

Jensen (2025): replicação da Tabela 1 e extensão safe vs. contaminated control

2026-03-23

1 Q&A

1. A replicação da Tabela 1 bateu?

Sim. As oito colunas principais do artigo foram reproduzidas com alta proximidade em R, inclusive os modelos de amostra restrita e os modelos ponderados de matching.

2. Qual é o achado novo que interessa ao seu paper?

O artigo compara com e sem controles time-varying. Mas, quando incluímos um modelo intermediário com apenas covariáveis pré-tratamento interagidas com tempo, sem os controles time-varying realizados, o grosso do deslocamento da estimativa já aparece ali.

3. O que isso implica?

Implica que, no Jensen, os controles time-varying realizados não parecem ser o principal motor da mudança no coeficiente. O bloco **safe**, construído com covariáveis pré-tratamento $\times$ tempo, faz mais trabalho.

2 Desenho empírico

Jensen (2025) estima o efeito de frequentar faculdade entre 2004 e 2008 sobre participação política, usando um DiD com dois períodos e efeitos fixos individuais. Os elementos centrais da Tabela 1 são:

- amostra principal ELS;
- tratamento não escalonado (`treatment_level_at_t2`);
- efeito fixo individual;
- `PostPeriod` como efeito de tempo comum;
- ajuste de baseline via `prior voting  $\times$  time`;
- controles time-varying adicionais;
- em algumas especificações, interações entre `PostPeriod` e covariáveis pré-tratamento.

O ponto para o seu paper é separar três coisas:

- base com ajuste seguro mínimo (`prior voting  $\times$  time`);
- inclusão de time-varying controls realizados;
- inclusão de covariáveis pré-tratamento $\times$ tempo.

3 Dados e validações

```
sample_summary |>
  mutate(post_share = percent(post_share, accuracy = 0.1)) |>
  kable(
    caption = "Tabela 1. Resumo amostral do painel ELS usado na replicação de Jensen (2025)"
  )
```

Tabela 1: Tabela 1. Resumo amostral do painel ELS usado na replicação de Jensen (2025)

n_obs_raw	n_students_raw	n_obs_analysis_filter	n_students_analysis_filter	post_share
32394	16197	28764	14382	50.0%

```
validation_checks |>
  kable(
    caption = "Tabela 2. Checagens lógicas do painel e das variáveis centrais"
  )
```

Tabela 2: Tabela 2. Checagens lógicas do painel e das variáveis centrais

check	value	status
Duplicatas id-perodo	0	OK
PostPeriod assume apenas 0/1	TRUE	OK
eligible_voter_2004 assume apenas 0/1	TRUE	OK
treatment_level_at_t2 assume apenas 0/1/NA	TRUE	OK
restr_treatment_level_at_t2 assume apenas 0/1/NA	TRUE	OK
Valores ausentes nas variáveis centrais	16446	ALERTA

Os arquivos usados foram baixados para jensen_2025, preservando o `analysis.do` original e as bases tabulares do Dataverse.

4 Replicação da Tabela 1

```
table1_print <- table1_results |>
  dplyr::select(
    panel, spec_label, estimate, std_error, conf_low,
    conf_high, n_obs, published_estimate, benchmark_gap
  ) |>
  mutate(
    across(
      c(estimate, std_error, conf_low, conf_high, published_estimate, benchmark_gap),
      ~ round(.x, 3)
    )
  )

kable(
  table1_print,
  col.names = c(
    "Painel", "Especificação", "Estimativa", "Erro-padrão",
    "IC 95% inf.", "IC 95% sup.", "N", "Publicado", "Gap"
  ),
  caption = "Tabela 3. Replicação em R da Tabela 1 de Jensen (2025)"
)
```

Tabela 3: Tabela 3. Replicação do em R da Tabela 1 de Jensen (2025)

Painel	Especificação	Estimador	Erro- padrão	IC 95% inf.	IC 95% sup.	N	Publicado	Gap
Full sample	Tabela 1, modelo 1	0.137	0.014	0.109	0.165	19813	0.137	0
Full sample	Tabela 1, modelo 2	0.130	0.016	0.099	0.161	18298	0.130	0
Full sample	Tabela 1, modelo 3	0.107	0.016	0.075	0.139	18118	0.107	0
Restricted control group	Tabela 1, modelo 4	0.096	0.028	0.041	0.151	17842	0.096	0
Restricted control group	Tabela 1, modelo 5	0.106	0.031	0.045	0.167	16593	0.106	0
Restricted control group	Tabela 1, modelo 6	0.089	0.031	0.028	0.150	16454	0.089	0
Matched	Tabela 1, modelo 7	0.116	0.026	0.065	0.168	18578	0.116	0
Matched	Tabela 1, modelo 8	0.101	0.027	0.049	0.153	17068	0.101	0

A replicação bate muito de perto:

- modelo 1: 0.137 versus 0.137;
- modelo 3: 0.107 versus 0.107;
- modelo 6: 0.089 versus 0.089;
- modelo 8: 0.101 versus 0.101.

Isso é suficiente para tomar a implementação em R como base confiável para a extensão analítica.

5 Extensão: modelo safe intermediário

O artigo não reporta explicitamente um modelo com:

- `prior voting × time`;
- `covariáveis pré-tratamento × time`;
- **sem** os time-varying controls realizados.

Esse é exatamente o modelo que interessa para o seu paper, porque ele aproxima o ajuste **safe** antes de inserir covariáveis possivelmente contaminadas.

```
extension_print <- extension_results |>
  dplyr::select(
    panel, spec_label, estimate, std_error, n_obs,
    delta_vs_base, delta_vs_safe_dyn
  ) |>
  mutate(
    across(c(estimate, std_error, delta_vs_base, delta_vs_safe_dyn), ~ round(.x, 3))
  )

kable(
  extension_print,
  col.names = c(
```

```

    "Painel", "Especificação", "Estimativa", "Erro-padrão",
    "N", "Delta vs. base", "Delta vs. safe-dyn"
  ),
  caption = "Tabela 4. Extensão safe vs. time-varying controls na amostra ELS"
)

```

Tabela 4: Tabela 4. Extensão safe vs. time-varying controls na amostra ELS

Painel	Especificação	Estimativa	Erro-padrão	N	Delta vs. base	Delta vs. safe-dyn
Full sample	Base com prior voting x tempo	0.137	0.014	19813	0.000	0.026
Full sample	Base + time-varying controls	0.130	0.016	18298	-0.007	0.019
Full sample	Base + covaríveis pr-tratamento x tempo	0.111	0.015	19599	-0.026	0.000
Full sample	Base + TVC + covaríveis pr-tratamento x tempo	0.107	0.016	18118	-0.031	-0.005
Restricted control group	Base com prior voting x tempo	0.096	0.028	17842	0.000	0.018
Restricted control group	Base + time-varying controls	0.106	0.031	16593	0.010	0.028
Restricted control group	Base + covaríveis pr-tratamento x tempo	0.078	0.028	17687	-0.018	0.000
Restricted control group	Base + TVC + covaríveis pr-tratamento x tempo	0.089	0.031	16454	-0.006	0.012

Os resultados-chave são:

5.1 Full sample

- base (m1): 0.137
- base + TVC (m2): 0.130
- base + pré-tratamento $\times$ tempo (m_safe_full): 0.111
- base + TVC + pré-tratamento $\times$ tempo (m3): 0.107

Logo:

- $m2 - m1 = r \text{ fmt_num}(\text{extension_results}\$delta_vs_base[\text{extension_results}\$model_id == "m2"])$
- $m_safe_full - m1 = r \text{ fmt_num}(\text{extension_results}\$delta_vs_base[\text{extension_results}\$model_id == "m_safe_full"])$
- $m3 - m_safe_full = r \text{ fmt_num}(\text{extension_results}\$delta_vs_safe_dyn[\text{extension_results}\$model_id == "m3"])$

5.2 Restricted control group

- base (m4): 0.096
- base + TVC (m5): 0.106
- base + pré-tratamento $\times$ tempo (m_safe_restricted): 0.078
- base + TVC + pré-tratamento $\times$ tempo (m6): 0.089

Logo:

- $m5 - m4 = r \text{ fmt_num}(\text{extension_results}\$delta_vs_base[\text{extension_results}\$model_id == "m5"])$
- $m_safe_restricted - m4 = r \text{ fmt_num}(\text{extension_results}\$delta_vs_base[\text{extension_results}\$model_id == "m_safe_restricted"])$
- $m6 - m_safe_restricted = r \text{ fmt_num}(\text{extension_results}\$delta_vs_safe_dyn[\text{extension_results}\$model_id == "m6"])$

```
plot_df <- extension_results |>
  filter(model_id %in% c("m1", "m2", "m_safe_full", "m3", "m4", "m5", "m_safe_restricted", "m6")) |>
  mutate(
    spec_label = factor(spec_label, levels = rev(unique(spec_label)))
  )

ggplot(plot_df, aes(x = estimate, y = spec_label, color = panel)) +
  geom_vline(xintercept = 0, linewidth = 0.4, linetype = "dashed", color = "gray50") +
  geom_errorbarh(aes(xmin = conf_low, xmax = conf_high), height = 0.15) +
  geom_point(size = 2.5) +
  scale_color_manual(values = c("Full sample" = "#2f5c8a", "Restricted control group" = "#b2472f")) +
  labs(
    x = "Efeito estimado de frequentar faculdade sobre voto",
    y = NULL,
    color = NULL
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11)
```

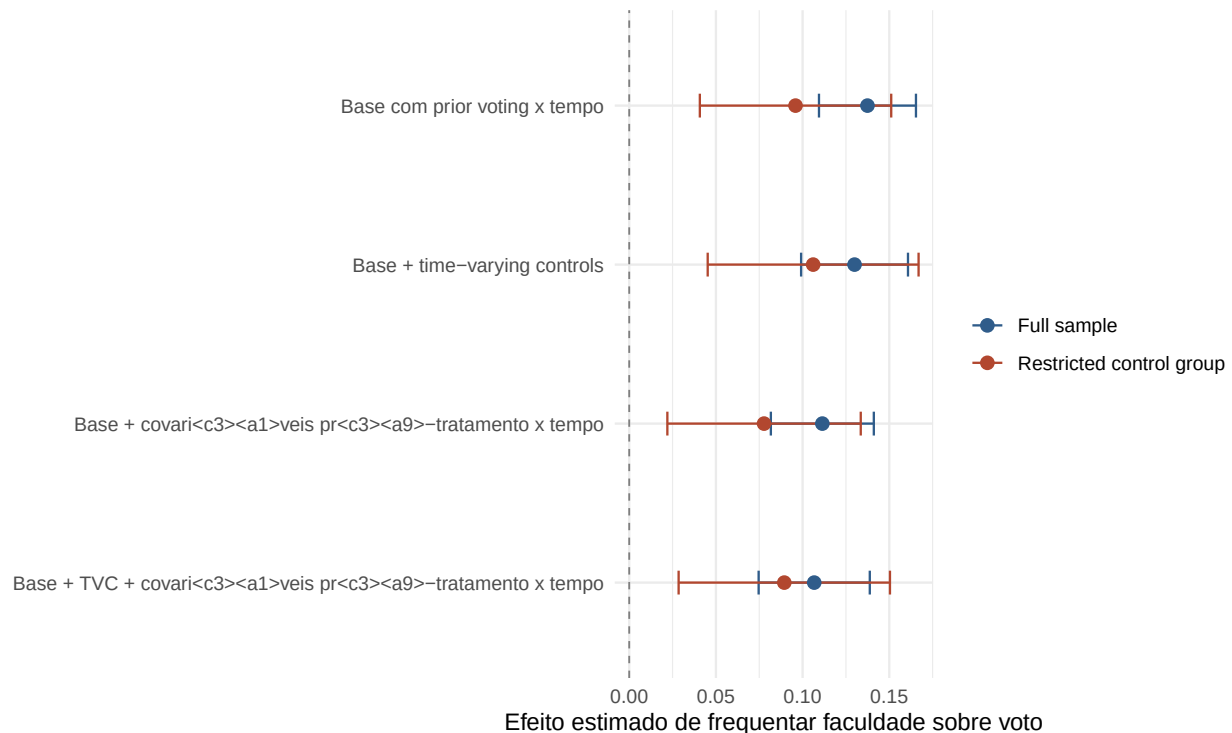


Figura 1: Coeficiente do tratamento nas especificações base, com time-varying controls e com ajuste safe adicional.

6 Interpretação

O achado substantivo é mais interessante do que na Kronick.

Na amostra completa:

- adicionar os **time-varying controls** move o coeficiente de 0.137 para 0.130;
- adicionar apenas o bloco **safe** com covariáveis pré-tratamento $\times$ tempo move de 0.137 para 0.111;
- depois que o bloco **safe** entra, adicionar os TVCs muda pouco: 0.111 para 0.107.

Na amostra restrita:

- os TVCs, sozinhos, movem o coeficiente **para cima** (0.096 para 0.106);
- o bloco **safe** o move **para baixo** (0.096 para 0.078);
- o modelo completo termina em 0.089.

Isso sugere que o Jensen é um caso melhor do que a Kronick para o seu argumento:

- os controles time-varying são mais plausivelmente problemáticos;
- o artigo os discute explicitamente;
- mas, uma vez separado um bloco **safe**, o papel dos TVCs fica bem mais nítido.

Em outras palavras, o paper do Jensen já estava preocupado com post-treatment bias, mas ainda misturava duas operações:

1. ajustar por heterogeneidade plausível com covariáveis pré-tratamento;
2. incluir controles realizados no pós-tratamento.

O seu framework separa essas duas coisas de forma mais limpa.

7 Reprodutibilidade

O relatório executa o script `jensen_replication_ivb.R`, que lê os arquivos em `jensen_2025` e salva:

- `jensen_table1_replication.csv`
- `jensen_extension_results.csv`
- `jensen_validation_checks.csv`
- `jensen_sample_summary.csv`

```
sessionInfo()
```

```
## R version 4.4.2 (2024-10-31)
## Platform: aarch64-apple-darwin20
## Running under: macOS Sonoma 14.7.3
##
## Matrix products: default
## BLAS:   /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.4-arm64/Resources/lib/libRblas.0.dylib
## LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.4-arm64/Resources/lib/libRlapack.dylib; LAPACK v
##
## locale:
## [1] C
##
## time zone: America/Sao_Paulo
## tzcode source: internal
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base
##
## other attached packages:
```

```

## [1] fixest_0.12.1 scales_1.4.0 readr_2.1.5 knitr_1.51 ggplot2_4.0.2
## [6] dplyr_1.2.0
##
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] sandwich_3.1-1 generics_0.1.4 dreamerr_1.5.0
## [4] lattice_0.22-6 hms_1.1.3 digest_0.6.37
## [7] magrittr_2.0.4 evaluate_1.0.3 grid_4.4.2
## [10] estimability_1.5.1 RColorBrewer_1.1-3 mvtnorm_1.3-3
## [13] fastmap_1.2.0 Matrix_1.7-1 Formula_1.2-5
## [16] survival_3.7-0 multcomp_1.4-28 TH.data_1.1-3
## [19] stringmagic_1.2.0 codetools_0.2-20 numDeriv_2016.8-1.1
## [22] cli_3.6.5 crayon_1.5.3 rlang_1.1.7
## [25] bit64_4.5.2 splines_4.4.2 withr_3.0.2
## [28] yaml_2.3.10 parallel_4.4.2 tools_4.4.2
## [31] tzdb_0.5.0 coda_0.19-4.1 vctrs_0.7.1
## [34] R6_2.6.1 zoo_1.8-12 lifecycle_1.0.5
## [37] emmeans_1.11.2-8 bit_4.5.0 vroom_1.6.5
## [40] MASS_7.3-61 pkgconfig_2.0.3 pillar_1.11.1
## [43] gtable_0.3.6 glue_1.8.0 Rcpp_1.1.1
## [46] xfun_0.56 tibble_3.3.1 tidyselect_1.2.1
## [49] farver_2.1.2 xtable_1.8-4 htmltools_0.5.8.1
## [52] nlme_3.1-166 labeling_0.4.3 rmarkdown_2.29
## [55] compiler_4.4.2 S7_0.2.0

```